creative commons
COMMONS DEED

저작자표시 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.
- 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

석사학위 논문

2단 사이클로이드 감속기의 정적 및 동적 해석

Static and dynamic analysis of a 2-stage cycloid reducer

2013년 12월

숭실대학교 대학원

기계공학과

김 동 준

석사학위 논문

2단 사이클로이드 감속기의 정적 및 동적 해석

Static and dynamic analysis of a 2-stage cycloid reducer

2013년 12월

숭실대학교 대학원

기계공학과

김 동 준

석사학위 논문

2단 사이클로이드 감속기의 정적 및 동적 해석

지도교수 안 형 준

이 논문을 석사학위 논문으로 제출함

2013년 12월

숭실대학교 대학원

기계공학과

김 동 준

김 동 준의 석사학위 논문을 인준함

심 사 위 원 장 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

2013년 12월

숭실대학교 대학원

목 차

국문초록 ····· iv
영문초록 ····· v

제 1 장 서론 ····· 1
1.1 연구 배경 ····· 1
1.2 연구 동향 ····· 5
1.3 연구 목적 및 방법 ····· 6

제 2 장 사이클로이드 감속기 ····· 7
2.1 일반 사이클로이드 감속기 ····· 7
2.2 2단 사이클로이드 감속기 ····· 8
2.3 사이클로이드 치형 ····· 9
2.4 하중 분포 ····· 11

제 3 장 2단 사이클로이드 감속기의 정적 해석 ····· 14
3.1 이론 해석 ····· 14
3.1.1 수학적 모델링 ····· 14
3.2 유한요소해석(FEM) ····· 18
3.2.1 모델링 ····· 18
3.2.2 구속조건 ····· 20
3.2.3 해석결과 ····· 22

제 4 장 2단 사이클로이드 감속기의 동적 해석 ····· 29
4.1 이론 해석 ····· 29
4.1.1 손실 모델 ····· 29
4.1.2 효율 해석 ····· 31
4.2 다물체 동역학 해석 ····· 32
4.2.1 모델링 ····· 32
4.2.2 구속조건 ····· 32
4.2.3 해석결과 ····· 34

제 5 장 결론 ····· 38

참고문헌 ····· 39
부록 ····· 41

그 림 목 차

[그림 1-1] Relation between engine performance improvement factors and variable valve actuation functions ····· 1
[그림 1-2] Comparison of type and functions of variable valve actuation 2
[그림 1-3] Hydraulic VVT and electronic VVT ····· 3
[그림 2-1] General 1-stage cycloid reducer ····· 7
[그림 2-2] Schematic of a 2-stage cycloid reducer ····· 8
[그림 2-3] Cycloid disc with pin-roller center locus ····· 10
[그림 2-4] Contact forces on a cycloid disc ····· 11
[그림 3-1] Kinematic diagram of 2K-H cycloid reducer mechanism ····· 14
[그림 3-2] Topological structure of the 2K-H cycloid reducer ····· 14
[그림 3-3] Free body diagram of the cycloid disc ····· 15
[그림 3-4] Free body diagram of the output shaft ····· 16
[그림 3-5] Procedure for creating a 3D model for cycloid reducer ····· 18
[그림 3-6] Lines of action of contact forces of the cycloid disc ····· 19
[그림 3-7] Contact modeling ····· 20
[그림 3-8] Boundary conditions for static analysis of cycloid reducer ····· 21
[그림 3-9] Numerical model of cycloid reducer for meshing ····· 21
[그림 3-10] Line contact between 2 cylinders ····· 22
[그림 3-11] Radius of curvature of the cycloid disc ····· 23
[그림 3-12] Iteration procedure for accurate determination of contact stiffness ····· 24
[그림 3-13] Contact stiffness variation during iteration procedure ····· 25
[그림 3-14] Contact force distribution of the cycloid disc ····· 25

[그림 3-15] Total deformation of cycloid reducer ····· 26
[그림 3-16] Total deformation of 1-stage cycloid disc ····· 27
[그림 3-17] Total deformation of 2-stage cycloid disc ····· 27
[그림 3-18] Deformation of bearing ····· 28
[그림 4-1] Efficiency variation according to friction coefficient ····· 31
[그림 4-2] Contact modeling between the pin-rollers and cycloid disc ··· 32
[그림 4-3] Section view of 2-stage cycloid reducer ····· 33
[그림 4-4] Comparison of an input and output torque without friction ···· 34
[그림 4-5] Comparison of contact force of numerical and theoretical value without friction ····· 35
[그림 4-6] Comparison of contact force of numerical and theoretical value considering friction ····· 36
[그림 4-7] Efficiency variation according to friction coefficient ····· 37
[그림 4-8] Efficiency variation according to rotating speed ····· 37

국문초록

2단 사이클로이드 감속기의 정적 및 동적 해석

김 동 준

기계공학과

숭실대학교 대학원

사이클로이드 감속기는 사이클로이드 치형을 갖는 디스크와 핀-롤러 사이에 다중 구름 접촉으로 고강성 및 고토크, 고효율의 장점을 가지며 특히, 2단 사이클로이드 감속기는 작은 부피에서 고감속이 가능하기 때문에 E-CVVT, EC-seat와 같은 자동차용 부품에 적용이 이루어지고 있다. 본 논문에서는 2단 사이클로이드 감속기의 접촉 하중과 효율을 유한요소 해석과 다물체 동역학 해석을 통해 구하고 이론값과 비교하였다. 사이클로이드 디스크의 접촉 하중 해석은 상용 유한요소해석 프로그램인 Ansys를 사용하여 수행하였다. 디스크와 핀-롤러 사이의 이론 접촉점을 찾고 두 요소간의 접촉을 스프링으로 모델링하였다. 헐쯔 접촉 이론을 적용하여 계산한 접촉강성을 고려하여 유한요소해석을 수행하여 하중 분포를 구하였다. 동적 성능인 효율을 구하기 위해 상용 다물체 동역학 해석 프로그램인 Recurdyn을 사용하였다. 동력의 전달이 이루어지는 디스크와 핀-롤러 사이의 접촉은 강성과 감쇠로 모델링하였다. 디스크와 핀-롤러 사이에 마찰계수 및 편심입력축의 회전속도에 따른 효율을 분석하였다.

ABSTRACT

Static and dynamic analysis of a 2-stage cycloid reducer

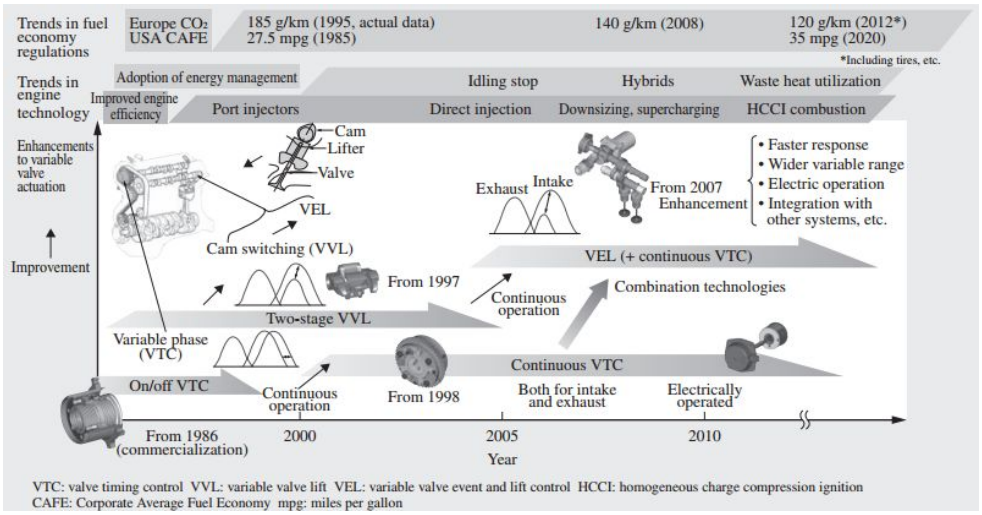
KIM, DONG-JUN
Department of Mechanical Engineering
Graduate School of Soongsil University

A cycloid drive has multiple rolling contacts between cycloid disc and pin-rollers simultaneously. So it has high torsional rigidity, high torque and anti-shock characteristics. Especially a 2-stage cycloid gear has been developed to achieve high reduction ratio in limited space. Due to its compactness and low inertia property, the 2-stage cycloid gears are applied to automotive applications such as E-CVVT and EC-seat. In this work, the contact force and efficiency of a 2-stage cycloid speed reducer are analyzed and compared with theoretical ones. Analysis of contact force of cycloid discs is realized using commercial finite element analysis software(Ansys). Contacts between discs and pin-rollers are modelled as spring. Contact force distribution is calculated considering Hertz contact theory. In order to evaluate efficiency, the reducer is modelled using commercial multi-body dynamics software(Recurdyn). Multi-point contacts between the cycloid discs and pin-rollers are modelled as stiffness and damping. Efficiency is analyzed according to friction coefficient and rotating speed.

제 1 장 서 론

1.1 연구배경

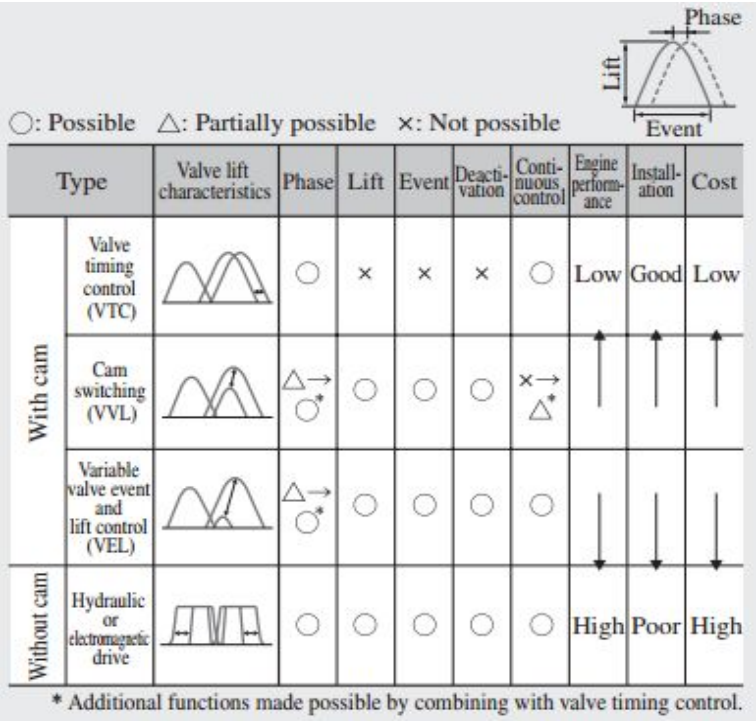
최근 자동차 메이커들은 엔진 작동 전 영역에서 고 연비와 저 배출가스, 고출력의 고성능/경량화 엔진을 개발하고자 많은 노력을 기울이고 있다. 특히 19세기 말부터 지구의 환경에 대해 많은 관심을 가지고 여러 나라들이 배출가스의 규제를 강화하고 있고 전기 자동차 개발로 전통 엔진 기술 개발에 대한 압박으로 인해 최첨단 엔진 제어 기술은 [그림 1-1]과 같이 날로 발전에 발전을 거듭하고 있다.



[그림 1-1] Relationships between engine performance improvement factors and variable valve actuation functions[1]

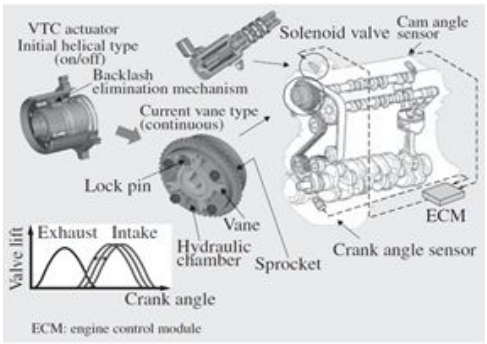
여러 가지 최첨단 엔진 제어 기술 중에서 가장 주목을 받고 있는 기술이 저속 및 고속의 넓은 회전 영역에서 동시에 흡·배기 효율을 높임으

로써 출력을 향상시키고자하는 가변 밸브 제어 기술이다. 흡기 및 배기 밸브의 열리고 닫히는 시점과 밸브오버랩의 크기는 엔진의 성능에 큰 영향을 미친다. 밸브 제어 기술은 [그림 1-2]와 같이 VVT(Variable Valve Timing)와 VVL(Variable Valve Lift), VEL(Variable valve Event and Lift) 등이 있다. 캠의 형상 등에 따라 고정되었던 밸브 개폐시기를 엔진 속도나 부하에 따라 변화시켜 전 영역에서 배기가스 저감, 연비 및 출력 향상 등의 엔진 성능을 높일 수 있는 기술을 VVT라고 한다. VVL 또는 VEL은 밸브가 열리는 높이를 조절하여 엔진의 회전 속도가 빨라지면 흡기량을 늘려 엔진의 효율과 성능을 높일 수 있는 기술이다. 본 연구에서는 밸브의 개폐시기를 조절하는 VVT 기술에 초점을 맞춘다.



[그림 1-2] Comparison of type and functions of variable valve actuation[1]

VVT 장치는 밸브의 개폐시기를 조절하는 방식에 따라 크게 기계식, 전자식 및 유압식의 세 가지로 구분될 수 있고, 이 중에서 현재 많은 시판 차량에 적용되고 있는 것이 유압식 VVT이다. [그림 1.3]의 (a)와 같은 유압식 VVT는 동작 범위나 속도가 높지 않기 때문에 많은 자동차 회사에서 [그림 1-3]의 (b)와 같은 전자식 VVT를 채용하려고 노력하고 있다. 전자식 VVT를 적용할 경우 아이들 상황에서 약 5%의 연비절감, 22%의 매연 저감 그리고 고속/저속에서 약 10% 정도의 토크 증가 효과를 가지는 것으로 알려져 있다[1].



(a) Hydraulic VVT(HITACHI)[1]



(b) Hydraulic VVT(Delphi)[16]



(c) Electronic VVT(Denso)[17]



(d) Electronic VVT(Delphi)[18]

[그림 1-3] Hydraulic VVT and electronic VVT

전자 VVT는 기구적 감속기구(기어 또는 링크)와 전자 구동기(모터, 솔레노이드 밸브 등)로 구성된다. 신뢰성 면에서 기어와 모터 방식이 먼저 채용되고 있으며 다양한 구조의 전자 VVT 방식이 개발되고 있다. 차량의 특성상 전자 VVT에 사용되는 기어는 부피와 질량이 작으며 고정밀, 고토크 등의 성능 사양이 요구된다. 기존의 인벌류트(Involute) 치형을 갖는 평치차(Spur gear)나 유성기어는 큰 감속비를 얻기 위해서 많은 단수가 필요하며 이에 따른 부품의 증가로 부피뿐만 아니라 질량이 증가하여 전자 VVT에 적용이 불가능하다. 사이클로이드 감속기가 인볼류트 치형을 가진 일반 평치차 감속기에 비해 지니는 장점은 사이클로이드 치형으로부터 기인하며 평치차의 물림율이 2~3인 정도에 비해 사이클로이드 디스크와 핀-롤러는 이론적으로는 모든 접촉점에서 접촉하고, 최대 핀-롤러의 절반에서 하중을 지지하기 때문에 강성이 높고 내충격성이 좋다. 또한, 회전이 가능한 핀-롤러를 사용하여, 회전에 따른 구름접촉(Rolling contact)을 유도, 효율이 좋고 수명이 길다.

전자 VVT의 동특성 모델링 및 해석을 위해서 기어의 동특성 해석이 선행되어야한다. 왜냐하면 기어의 특성이 시스템의 성능을 좌우하기 때문이다. 기어의 특성을 나타내는 감속기의 성능으로는 강성과 정밀도, 효율 등이 있다. 비틀림 강성은 하중지지 용량을 결정하고, 백래쉬는 위치정밀도를 결정하며, 로스트 모션은 진동 및 이동 수렴시간과 관계가 있다. 또한, 감속기의 효율은 입력일과 각 기계요소 간의 마찰로 인해 손실되는 일에 의해 발생하는 출력일의 비율이다. 본 연구에서는 유한요소해석과 다물체 동역학 해석 프로그램을 사용하여 2단 사이클로이드 감속기의 비틀림 강성과 효율 등의 성능을 분석하였다.

1.2 연구 동향

기존연구로는 B. Borislavov 외 3인[2]은 사이클로이드 기어의 형상 및 설계 과정을 소개하였다. Y. Meng외 2인[3]은 사이클로이드 감속기의 수학적 모델링을 수립하였다. 신중호 외 2인[4]은 순간속도 중심과 좌표변환을 이용하여 접촉력과 사이클로이드 감속기의 비틀림 강성을 해석하였다. 김경홍 외 2인[5]은 헐쯔 접촉과 베어링 강성을 고려하여 이단 사이클로이드 드라이브의 비틀림 강성을 유한요소법으로 해석하였다. 박제승[6]은 헐쯔 접촉을 고려하여 감속기의 비틀림 강성과 회전 오차에 대한 해석적 연구를 수행하고 성능 실험과 결과를 비교하여 감속기 성능에 중요한 설계 인자를 도출하였다. Mirko Blagojevic 외 3인[7]은 1단 사이클로이드 드라이브의 동적 모델을 수립하여 동적 거동을 해석하였다. S.V. Thube 외 1명[8]은 3차원 유한요소법을 사용하여 마찰을 고려하지 않은 사이클로이드 감속기의 하중 분포와 동적 접촉을 해석하였다. 김홍기[9]는 다물체 동역학 해석 프로그램인 리커다인을 이용하여 사이클로이드 기어의 설계변수인 편심량과 옵셋에 따른 핀 작용과 진동 특성을 분석하였다. D. Piermara 외 2인[10]은 사이클로이드 감속기의 이론적, 실험적 효율을 비교하였다.

현재까지 수행된 연구들은 1단은 스퍼기어, 2단이 사이클로이드로 감속이 이루어지는 감속기에 대한 연구에 국한되어 있다. 또한, 감속기의 동적 해석 시 마찰을 고려하지 않았다.

1.3 연구 목적 및 방법

본 연구의 목적은 상용 해석 프로그램인 Ansys와 Recurdyn을 사용하여 1단과 2단을 포함하는 사이클로이드 감속기의 정적 및 동적 해석을 수행하는 것이다.

2장에서는 일반 사이클로이드 감속기의 작동원리와 특성에 대해서 설명하였다. 사이클로이드 감속기 중에서도 1단과 2단이 모두 사이클로이드 기어로 감속이 이루어지는, 본 연구에서 구체적인 해석 대상이 된 2단 사이클로이드 감속기의 특징들을 설명하였다. 그리고 사이클로이드 감속기에서 가장 중요한 요소인 사이클로이드 치형에 대해 설명하였다.

3장에서는 2단 사이클로이드 감속기의 수학적 모델링에 대해 Y. Meng 외 2인[3]의 논문을 참고하여 정리, 기술하였다. 그리고 2단 사이클로이드 감속기의 정적 해석을 위한 모델링 및 구속조건 과정을 기술하였다. 사이클로이드 디스크와 핀-롤러 사이에 작용하는 하중을 해석하고, 헐쯔 접촉 이론을 적용하여 사이클로이드 디스크의 곡률에 따라 변하는 접촉 강성을 반복 계산하여 하중 분포를 얻었다.

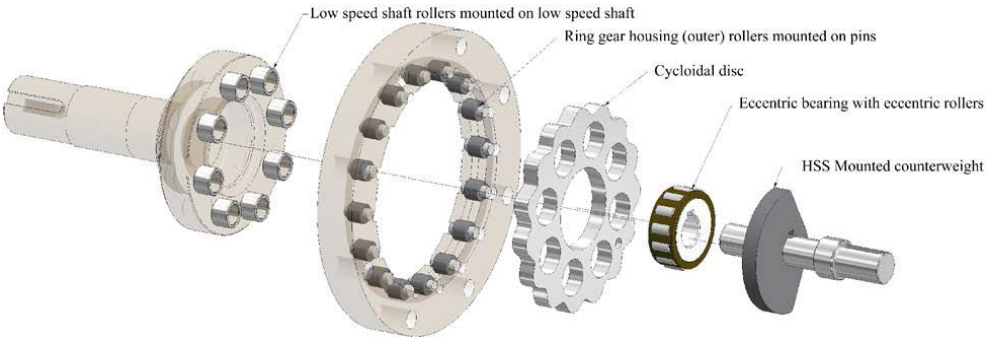
4장에서는 마찰을 고려한 2단 사이클로이드 감속기의 효율을 분석하였다. 사이클로이드 감속기의 구성 요소들은 모두 강체로 모델링하고 사이클로이드 디스크의 편심 운동을 구현하기 위해 사이클로이드 디스크, 베어링, 입력축, 출력축에 회전 조인트(Revolute joints)를 사용하였다. 사이클로이드 디스크와 핀-롤러 사이의 마찰을 고려하여 효율을 해석하였다.

마지막으로 5장에서는 본 연구의 결과를 분석, 정리함으로써 본 논문을 마감한다.

제 2 장 사이클로이드 감속기

2.1 일반 사이클로이드 감속기

일반 사이클로이드 감속기는 입력 편심축 (High speed shaft), 사이클로이드 디스크, 링기어 핀(Ring gear pins), 출력축(Slow speed shaft)으로 구성된다. 이들 사이의 관계, 즉 감속비(z)는 아래의 식으로 표현된다. 여기서 n_1은 입력 편심축의 속도, n_2는 출력축의 속도, n_3는 링기어의 속도를 나타낸다.



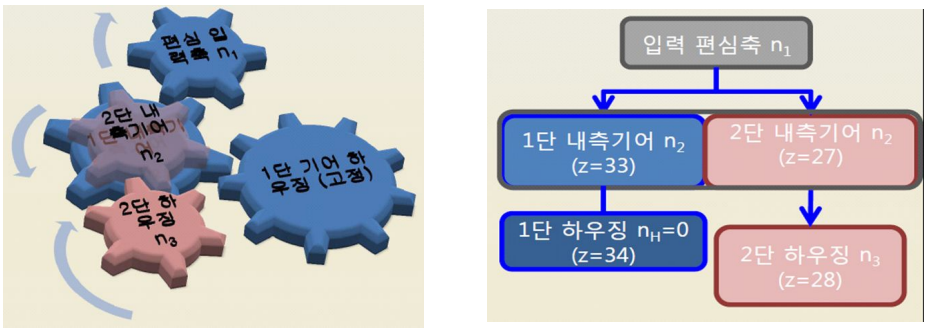
[그림 2-1] General 1-stage cycloid reducer[8]

산업용 사이클로이드 감속기의 경우는 링기어의 속도(n_3)가 0이므로 감속비 (n_1/n_2)는 $-z$가 된다. 여기서 음의 부호는 입력축과 출력축의 회전 방향이 반대라는 의미이다.

$$z = -\frac{n_3 - n_1}{n_3 - n_2} \tag{2.1}$$

2.2 2단 사이클로이드 감속기

앞서 일반 1단 사이클로이드 감속기의 구성과 동작원리에 대하여 기술하였다. 일반적인 2단 사이클로이드 감속기는 1단 감속이 유성기어에 의해 이루어지고 2단 감속은 사이클로이드 기어에 의해 이루어진다. 본 논문에서 다루는 2단 사이클로이드 감속기는 1단과 2단 감속이 모두 사이클로이드 기어에 의해 이루어진다. 구성원리는 [그림 2-2]와 같이 1단과 2단 감속기가 하나의 입력 편심축을 공유한다. 즉, 편심축은 1단 내측기어와 2단 내측기어를 동시에 구동한다. 1단 사이클로이드 기어는 1단 외측기어(하우징)가 고정되어 있기 때문에 일반 사이클로이드 감속기와 작동원리가 동일하게 감속된다. 2단 내측기어는 1단 내측기어와 일체이므로 동일한 회전속도로 회전한다. 하지만 내측 기어의 잇수의 차이로 인하여 2단 외측기어(하우징)가 회전해야 하고 이로 인하여 2단 추가 감속이 이루어진다.



[그림 2-2] Schematic of a 2-stage cycloid reducer

1단 사이클로이드 감속비는 외측기어의 회전 속도가 0이므로 아래와 같이 계산된다.

$$n_2 = -\frac{n_1}{z_{g1}} \tag{2.2}$$

2단 사이클로이드 감속기의 식은 아래와 같고 사이클로이드 디스크의 속도가 위의 식에서 계산된 값과 같으므로 아래식과 같이 쓸 수 있다.

$$z_{g2} = -\frac{n_3 - n_1}{n_3 - n_2} = -\frac{n_3 - n_1}{n_3 - (-\frac{n_1}{z_{g1}})} \tag{2.3}$$

이를 정리하여 최종 감속비를 구하면 아래와 같다.

$$\frac{n_1}{n_3} = -\frac{z_1(z_2+1)}{z_{g1} - z_{g2}} \tag{2.4}$$

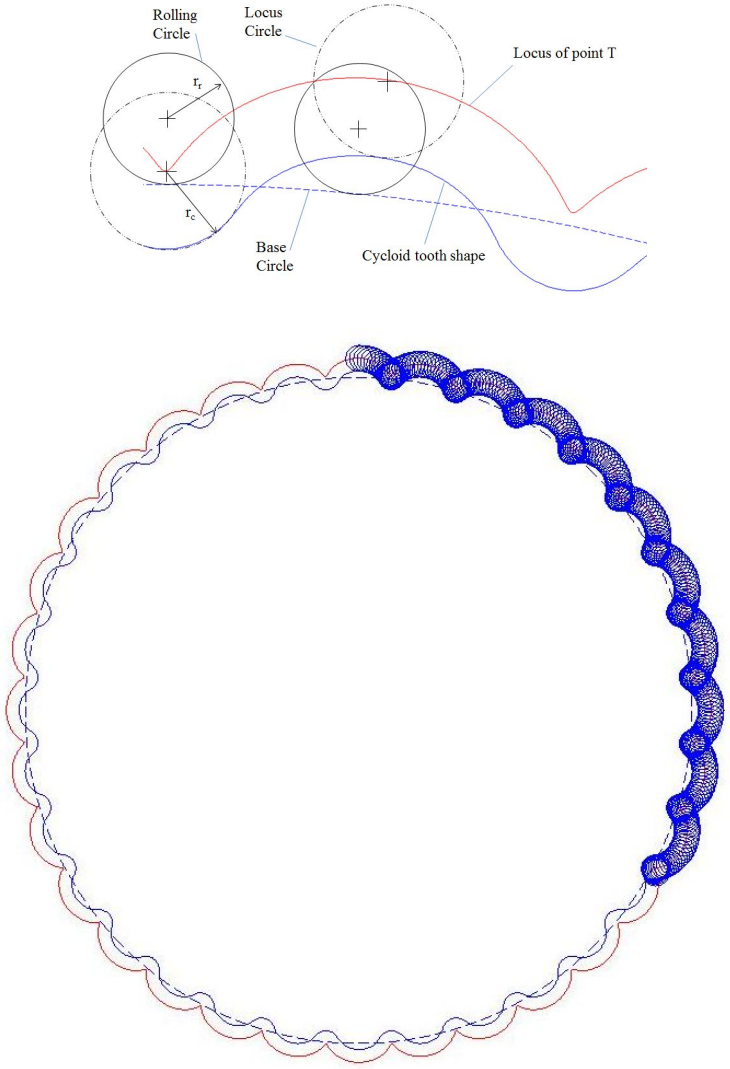
1단과 2단 감속기의 잇수 곱으로 인하여 큰 감속비를 얻을 수 있고 입력과 출력의 회전 방향이 동일하다. 1단과 2단의 잇수 차이를 줄이면 더 큰 감속비를 얻을 수 있다.

2.3 사이클로이드 치형

사이클로이드 치형은 기본원 위를 다른 반경을 가진 구름원이 미끄럼 없이 구를 때, 구름원의 내부, 외부 또는 원주상에 위치한 고정된 점의 이동 궤적에 의해 생성된다. 구름원의 중심이 기본원의 내부에 존재하는지, 외부에 존재하는지에 따라 외전사이클로이드(Epi-cycloid) 곡선과 내전사이클로이드(Hypo-cycloid) 곡선으로 분류된다. 사이클로이드 곡선은 구름원에 고정된 점의 위치가 구름원의 내부일 경우 shortened, 외부일 경우 extended, 원주상일 경우 normal로 다시 분류된다.

사이클로이드 치형의 설계과정은 다음과 같다. 먼저 하우징 반경(r_h)을 결정하여 감속기의 크기를 정한다. 감속비가 결정되면 언더컷이 발생하

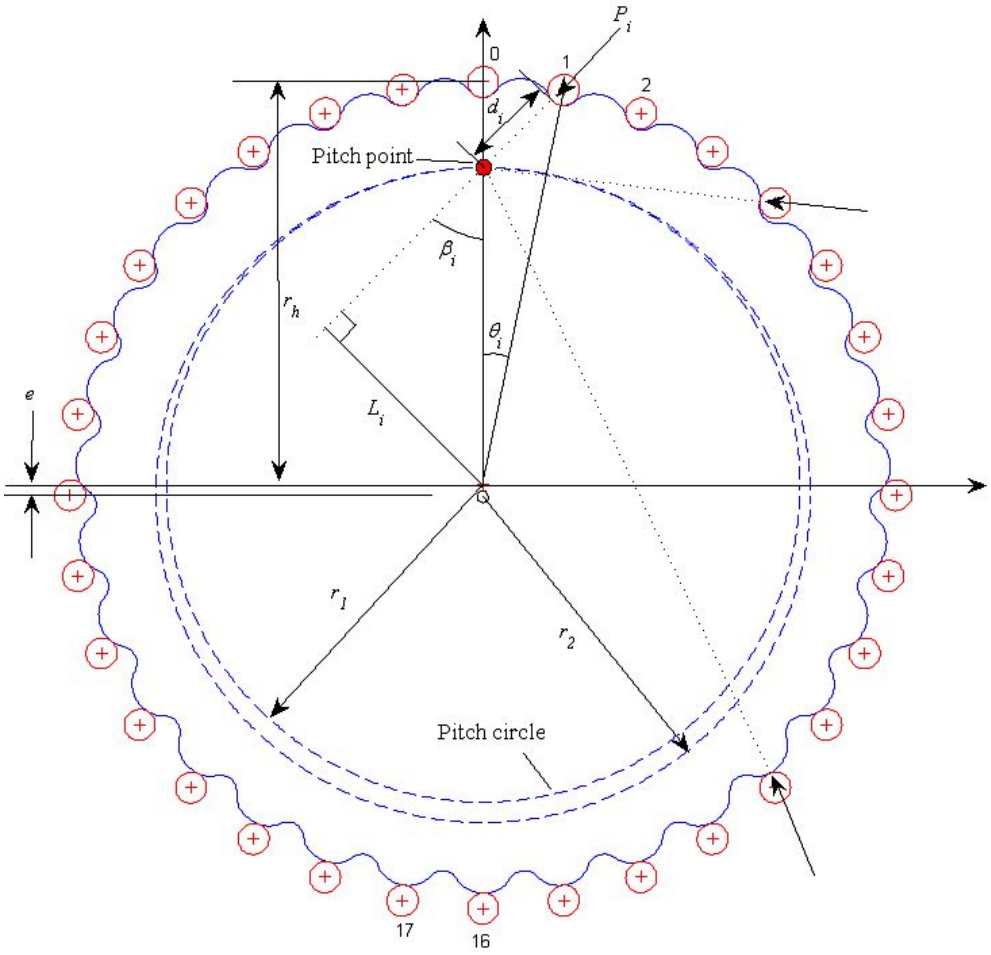
지 않도록 사이클로이드 디스크의 잇수(z_1)와 핀-롤러의 개수(z_2), 편심량(e)을 조절한다. 반경이 r_b인 기본원 위를 반경이 r_r인 구름원이 구를 때 구름원의 중심에서 e만큼 편심되어 있는 점의 이동궤적 T는 [그림 2-3]과 같다. 이동궤적 T에 중심을 두고 반경이 r_c인 궤적원(Locus circle)은 곡선 족(Family of curves)을 형성하고 사이클로이드의 치형은 이 곡선 족의 포락선이 된다.



[그림 2-3] Cycloid disc with pin-roller center locus

2.4 하중 분포

이론적인 사이클로이드 디스크는 모든 핀과 접촉하여 하중을 전달한다. 각 접촉점에서 지배 방정식의 개수에 비해 변수인 하중 개수가 월등히 많기 때문에 사이클로이드 디스크는 부정정계를 이룬다. 이러한 경우에는 힘평형 방정식과 변위간의 관계식을 유도한 후 연립방정식을 통해 하중 분포를 계산한다[11].



[그림 2-4] Contact forces on a cycloid disc

사이클로이드 감속기는 윤활을 위해 그리스 등의 윤활제가 사용되며 핀-롤러 자체도 회전이 가능하기 때문에 사이클로이드 디스크와 핀-롤러 사이의 접촉부위에서 발생하는 마찰력은 수직하중에 비해 작으므로 법선 방향의 하중(Normal to contact force) P_i만을 고려한다. 이론적으로는 사이클로이드 디스크와 핀-롤러 모두 접촉하지만 하중에 의한 미소 변형을 고려하면, 핀-롤러의 절반에 해당하는 부분에 의해서 하중이 전달된다. 모멘트 팔의 길이를 L_i라고 하면 출력 토크 T_{output}과 디스크에 작용하는 모멘트 M_{disc}에 대해 다음의 식이 성립한다.

$$M_{disc} = T_{output} = \sum_{i=1}^{z_p/2} P_i L_i \tag{2.2}$$

모멘트 팔의 길이 L_i는 다음과 같이 표현된다.

$$L_i = r_1 \sin\beta_i = \frac{r_1 r_h}{d_i} sin\theta_i \tag{2.3}$$

$$d_i^2 = r_h^2 + r_2^2 - 2 r_h r_2 \cos\theta_i \tag{2.4}$$

$$\sin\beta_i = \frac{r_h}{d_i} sin\theta_i \tag{2.5}$$

사이클로이드 디스크가 $d\theta$만큼 회전하면 접촉에 의한 미소 변형 δ_i는 다음과 같은 관계를 가진다.

$$\delta_i = L_i d\theta \tag{2.6}$$

기존의 접촉 하중에 대한 연구[12]에서 각 접촉점에서의 접촉 강성이 k로 일정하다고 가정하면 다음의 관계를 만족한다.

$$P_i = k\delta_i \tag{2.7}$$

식 (2.6)과 식 (2.7)을 정리하면 수직력은 다음과 같이 표현된다.

$$P_i = kL_i d\theta \tag{2.8}$$

식 (2.8)을 식 (2.2)에 대입하고, $d\theta$에 대해 정리하면 다음과 같다.

$$d\theta = \frac{M_{disc}}{k\sum L_i^2} \tag{2.9}$$

식 (2.9)를 식 (2.8)에 대입하여 수직력을 계산하면 접촉 강성 k가 상쇄되어 다음과 같이 표현된다.

$$P_i = \frac{M_{disc}L_i}{\sum L_i^2} \tag{2.10}$$

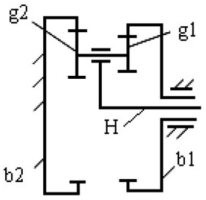
식 (2.10)에서 각 접촉점에서 접촉 강성 k가 일정하다고 가정하면, 접촉점에서의 하중은 모멘트 암의 길에 비례함을 알 수 있다.

제 3 장 2단 사이클로이드 감속기의 정적 해석

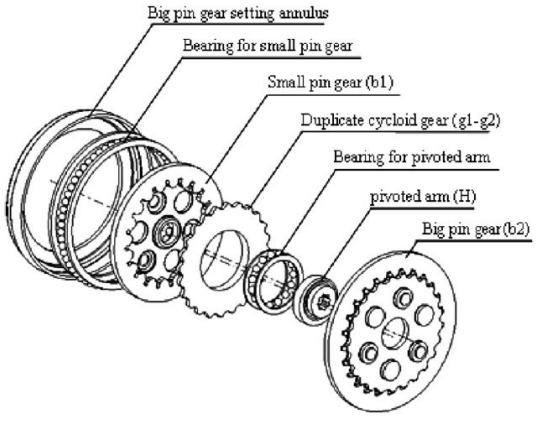
3.1 이론 해석

3.1.1 수학적 모델링

1단과 2단이 모두 사이클로이드 기어로 감속이 이루어지는 2K-H 형태의 사이클로이드 감속기의 메커니즘과 구성은 다음과 같다. 1단과 2단을 포함하는 사이클로이드 디스크(g1, g2), 입력 편심축(H), 핀을 장착하는 하우징(b2), 출력축(b1), 입력편심축과 사이클로이드 디스크를 지지하는 베어링, 출력축과 사이클로이드 디스크를 지지하는 베어링으로 구성된다[3].



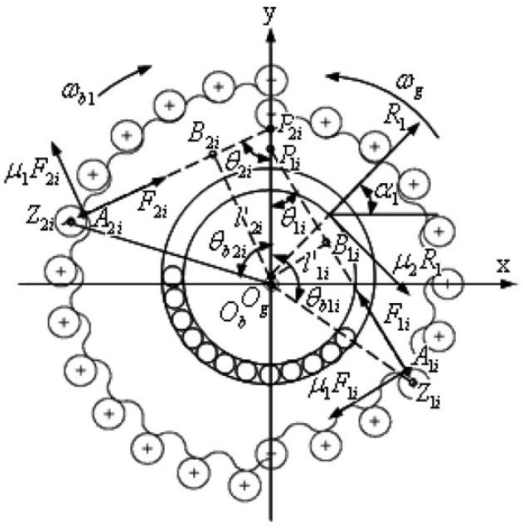
[그림 3-1] Kinematic diagram of a 2K-H cycloid reducer [3]



[그림 3-2] Topological structure of the 2K-H cycloid reducer[3]

[그림 3-3]은 사이클로이드 기어와 입력편심축의 힘 평형도를 나타낸다. 입력편심축과 사이클로이드 디스크 사이의 회전운동은 베어링에 의해 지지되는데, 입력 편심축과 베어링 사이의 마찰력이 존재한다. 사이클로이드 디스크와 핀-롤러와의 접촉점은 핀-롤러의 중심과 피치점을 연결하여 얻을 수 있다. 각 디스크의 피치점은 P_{1i}와 P_{2i}이고, 접촉점은 A_{1i}와 A_{2i}이다. 접촉점에서의 접촉력은 F_{1i}과 F_{1i}이고, 디스크와 핀-롤러 사이의 구름 마찰력은 각각 $\mu_1 F_{1i}$, $\mu_1 F_{2i}$으로 표현된다. 모멘트와 x축, y축의 힘 평형 방정식은 식 (3.1)과 같다.

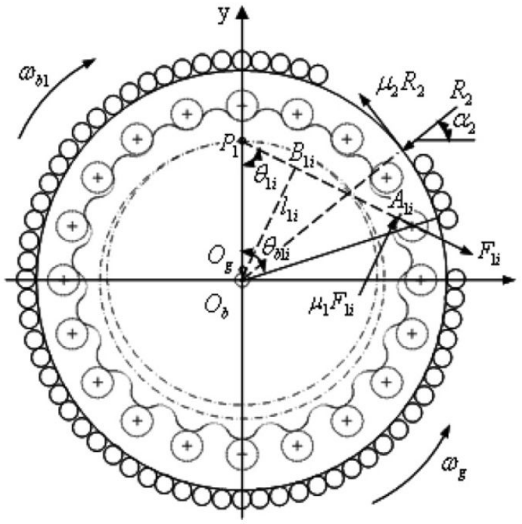
$$\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^{z_{g1}} F_{1i}(l'_{1i} - \mu_1 l'_{A1B1i}) - \sum_{i=1}^{z_{g2}} F_{2i}(l'_{2i} - \mu_1 l'_{A2B2i}) - \mu_2 R_1 \frac{d_{01}}{2} = 0, \\
&-\sum_{i=1}^{z_{g1}} F_{1i}(\sin\theta_{1i} + \mu_1 \cos\theta_{2i}) + \sum_{i=1}^{z_{g2}} F_{2i}(\sin\theta_{2i} - \mu_1 \cos\theta_{2i}) + R_1(\cos\alpha_1 + \mu_2 \sin\alpha_1) = 0, \qquad (3.1) \\
&\sum_{i=1}^{z_{g1}} F_{1i}(\cos\theta_{1i} + \mu_1 \sin\theta_{2i}) + \sum_{i=1}^{z_{g2}} F_{2i}(\cos\theta_{2i} + \mu_1 \sin\theta_{2i}) + R_1(\sin\alpha_1 - \mu_2 \cos\alpha_1) = 0
\end{aligned}$$



[그림 3-3] Free body diagram of the cycloid disc[3]

사이클로이드 기어와 출력축 베어링 사이의 힘은 [그림 3-4]와 같고

이를 이용하여 식 (3.2)의 평형 방정식을 얻을 수 있다.



[그림 3-4] Free body diagram of the output shaft[3]

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{z_{g1}} F_{1i}\sin\theta_{1i} + \sum_{i=1}^{z_{g1}} \mu_1 F_{1i}\cos\theta_{1i} - R_2\cos\alpha_2 - \mu_2 R_2\sin\alpha_2 = 0 \\ \sum_{i=1}^{z_{g1}} F_{1i}\cos\theta_{1i} + \sum_{i=1}^{z_{g1}} \mu_1 F_{1i}\sin\theta_{1i} - R_2\sin\alpha_2 - \mu_2 R_2\cos\alpha_2 = 0\end{aligned} \tag{3.2}$$

탄성에 의해 사이클로이드 디스크의 접촉점에서 발생하는 법선 방향 접촉력 F_{1i}와 F_{2i}는 변형량에 비례하고 다음과 같은 기하학적 관계를 가진다.

$$\frac{F_{1\max}}{F_{1i}} = \frac{y_{P1i} - e}{l'_{1i}} = \frac{1}{\sin\theta_{1i}} \tag{3.3}$$

위의 식들을 풀면 사이클로이드 디스크의 1단과 2단에서의 접촉 하중을 다음과 같이 얻을 수 있다.

$$F_{1i} = F_{1\max}\frac{l_{2i}}{y_{P2}} = F_{\mathrm{m1}}\sin\theta_{2i},$$
$$F_{2i} = F_{2\max}\frac{l_{2i}}{y_{P2}} = F_{\mathrm{m2}}\sin\theta_{2i}. \tag{3.4}$$

사이클로이드 디스크와 핀-롤러의 접촉점에서의 접촉력을 얻게 되면 출력 모멘트를 구할 수 있다. 핀-롤러와 사이클로이드 디스크 사이의 구름 마찰에 의한 모멘트와 베어링과 사이클로이드 디스크 사이의 미끄럼 마찰에 의한 모멘트는 출력 토크를 저감시키는 요인으로 작용하며 출력 토크는 식 (3.5)와 같다.

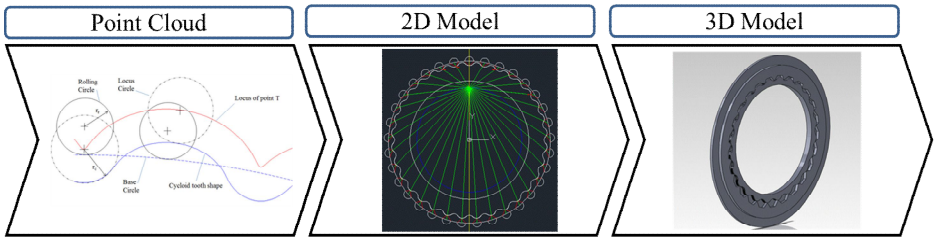
$$T_{output} = \sum_{i=1}^{z_{g1}} F_{1i} l_{1i} - \sum_{i=1}^{z_{g1}} \mu_1 F_{1i} l_{A1B1i} - \frac{d_{01}}{2}\mu_2 R_2 \tag{3.5}$$

3.2 유한요소해석(FEM)

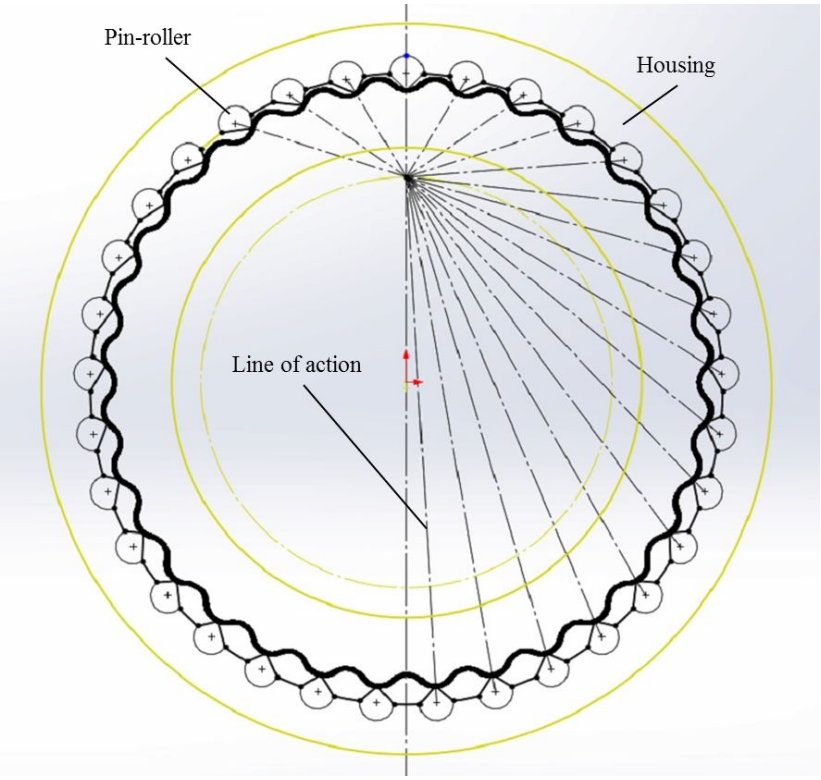
3.2.1 모델링

본 해석에 사용한 사이클로이드 감속기는 입력 편심축, 1단과 2단을 포함하는 사이클로이드 디스크, 핀-롤러를 장착한 하우징, 출력축으로 구성된다. 정적 해석에 사용한 3차원 모델의 생성과정은 [그림 3-5]와 같다. 점 데이터(Point cloud)로부터 2차원 모델을 생성하고 이론 접촉점을 찾아 스프링을 연결할 수 있도록 하였다. 2차원 모델을 기반으로 3차원 모델을 생성하고 이를 유한요소해석을 위한 모델로 사용하였다.

사이클로이드와 접촉하는 핀-롤러 간의 접촉은 스프링으로 모델링하였다. 사이클로이드 디스크의 각 로브(Lobe)와 핀-롤러 사이에 발생하는 접촉력의 작용선은 [그림 3-6]과 같이 핀-롤러의 중심과 피치원의 한 점을 이은 선과 같다. 작용선과 사이클로이드 디스크가 교차하는 지점(접촉점)과 작용선 상에서 접촉점과 70~90 um 거리에 떨어진 지점에 스프링을 연결하기 위해 핀-롤러의 반원을 [그림 3-7]의 (a)와 같이 삼각형 형태로 변경하였다. 이는 핀-롤러의 강성을 최대한 유지시키면서 접촉점을 생성할 수 있는 장점을 가지고 있다.

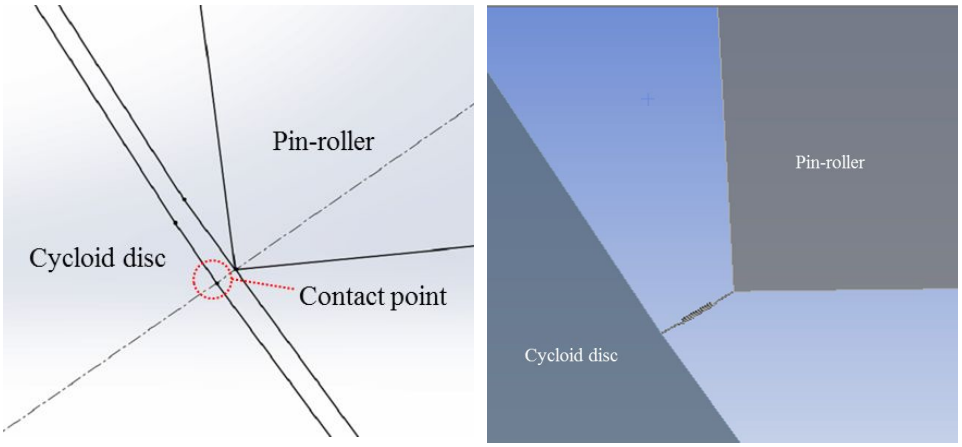


[그림 3-5] Procedure for creating a 3D model of cycloid reducer



[그림 3-6] Lines of action of contact forces of the cycloid disc

하우징과 핀-롤러는 하나의 모델로 생성하였기 때문에 핀-롤러 자체의 회전은 고려하지 않는다. 해석시간의 단축을 위해 디스크와 하우징의 두께를 실제 치수의 10분의 1로 축소하였다. Solidworks에서 2D모델을 3D모델로 변환하여 Ansys로 불러들여 사이클로이드 디스크와 핀-롤러 사이에 스프링을 [그림 3-7]의 (b)와 같이 연결하였다.

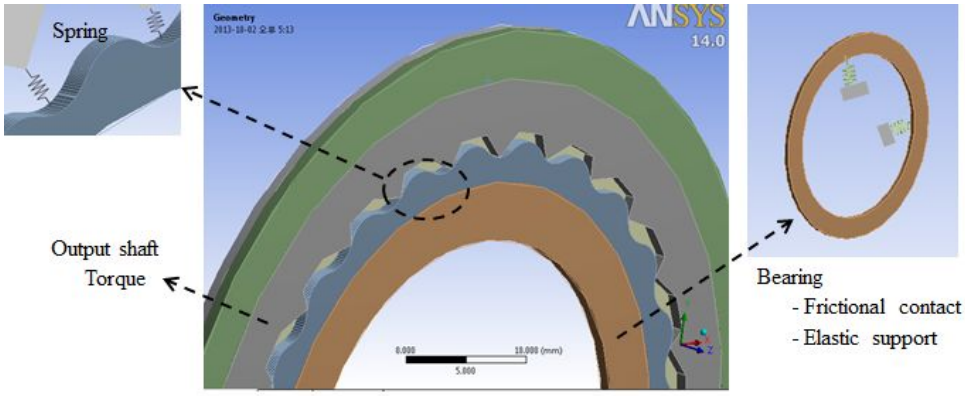


(a) Contact point (b) Spring connection

[그림 3-7] Contact modeling

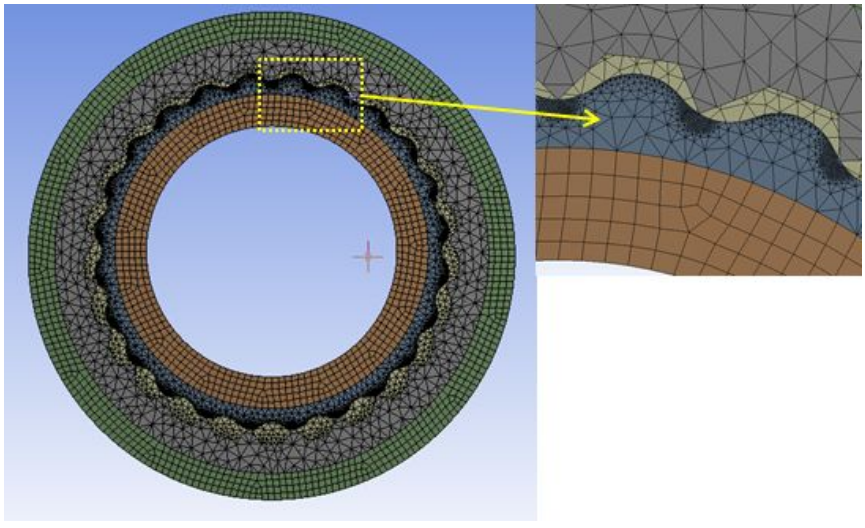
3.2.2 구속조건

편심 입력축을 고정하고 출력축은 병진 운동 자유도를 구속하여 z축 회전 운동만 가능하도록 하였다. 편심축과 사이클로이드 디스크 사이의 베어링은 마찰접촉(μ=0.01)하고 탄성지지되는 강체링으로 모델링하였다. 베어링과 사이클로이드 디스크는 z축 회전 운동 자유도를 부여하여 베어링의 강성은 무한대가 된다. 이는 이론 접촉하중은 베어링의 강성을 고려하지 않기 때문에 초기 이론 접촉하중과 유한요소해석을 통해 얻은 접촉하중과의 비교를 통해 유한요소해석의 타당성을 검증하기 위함이다.



[그림 3-8] Boundary conditions for static analysis of the cycloid reducer

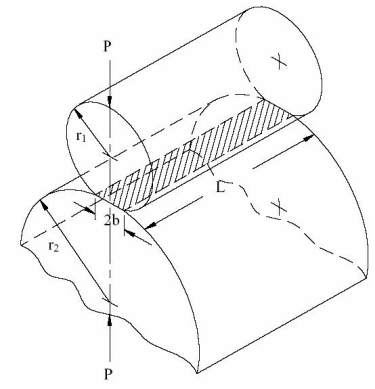
사이클로이드 디스크 전체를 1mm 크기의 삼각형 메쉬로, 이론 접촉점 부근에서는 2mm 구의 범위 내에서 세밀하게 메쉬를 생성하여 72,340개의 노드와 238,285개의 요소를 생성하였다.



[그림 3-9] Numerical model of the cycloid reducer for meshing

3.3 해석 결과

헐쯔 접촉 이론에 의해 접촉 강성은 접촉 하중, 재료의 물성 그리고 접촉점의 형상의 비선형 함수로 표현된다. 사이클로이드 디스크와 핀-롤러간의 접촉은 다음의 식과 같은 두 실린더의 선접촉으로 가정할 수 있다[13,14].



[그림 3-10] Line contact between 2 cylinders[13]

$$\frac{1}{R^*} = \frac{1}{R_{11}} + \frac{1}{R_{22}} \tag{3.1}$$

$$\frac{1}{E^*} = \frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2} \tag{3.2}$$

$$a = 2\left(\frac{PR^*}{\pi E^* L}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{3.3}$$

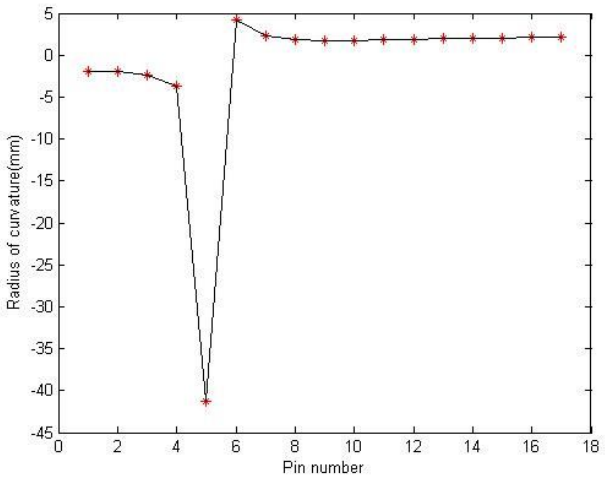
$$\delta = \frac{2P}{\pi L}\left[\frac{1-\nu_1^2}{E_1}\left(\ln\frac{4R_{11}}{a} - \frac{1}{2}\right) + \frac{1-\nu_2^2}{E_2}\left(\ln\frac{4R_{22}}{a} - \frac{1}{2}\right)\right] \tag{3.4}$$

$$k = \frac{P}{\delta} = \frac{\pi L}{2\left[\frac{1-\nu_1^2}{E_1}\left(\ln\left(\frac{4R_{11}}{a}\right) - \frac{1}{2}\right) + \frac{1-\nu_2^2}{E_2}\left(\ln\left(\frac{4R_{22}}{a}\right) - \frac{1}{2}\right)\right]} \tag{3.5}$$

$$p_{\max} = (\frac{PE^*}{\pi R^* L})^{\frac{1}{2}} \quad (3.6)$$

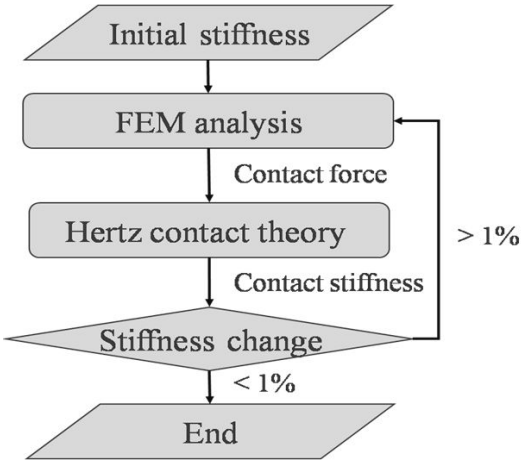
여기서, a는 접촉면의 폭, δ는 접촉 깊이, p는 접촉응력을 나타낸다.

핀-롤러와 사이클로이드 디스크의 접촉 지점에 따라 곡률 반경은 [그림 3-11]과 같이 핀 번호 4와 6사이에서 크게 변한다. 이는 헐쯔 접촉이론을 적용하여 접촉 강성을 계산할 때, 접촉 강성의 변화를 유발한다.



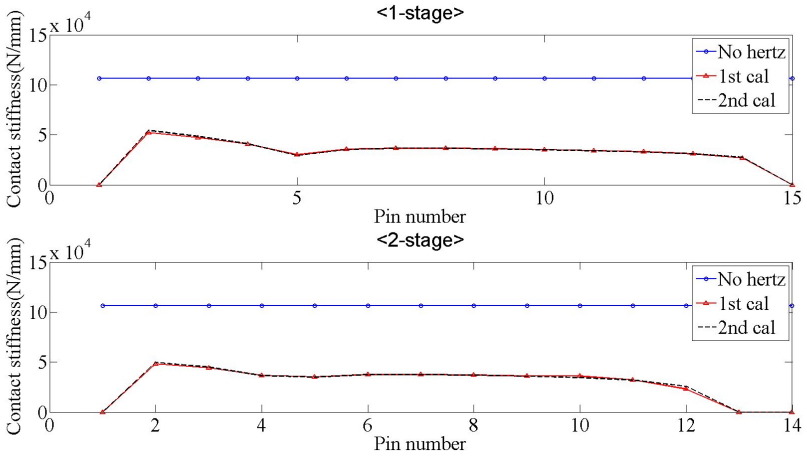
[그림 3-11] Radius of curvature of the cycloid disc

헐쯔 접촉을 고려한 접촉 하중의 분포는 [그림 3-12]과 같은 과정을 반복하여 얻는다. 먼저, 초기 접촉 강성으로 유한요소해석을 수행하고 인장 하중을 받는 스프링을 모두 제거하여 압축 하중을 받는 스프링만 남을 때까지 해석을 반복한다. 구해진 접촉 하중과 사이클로이드 디스크의 곡률 반경을 이용하여 헐쯔 접촉 강성을 계산하고 이를 이용해 다시 유한요소해석을 수행한다.

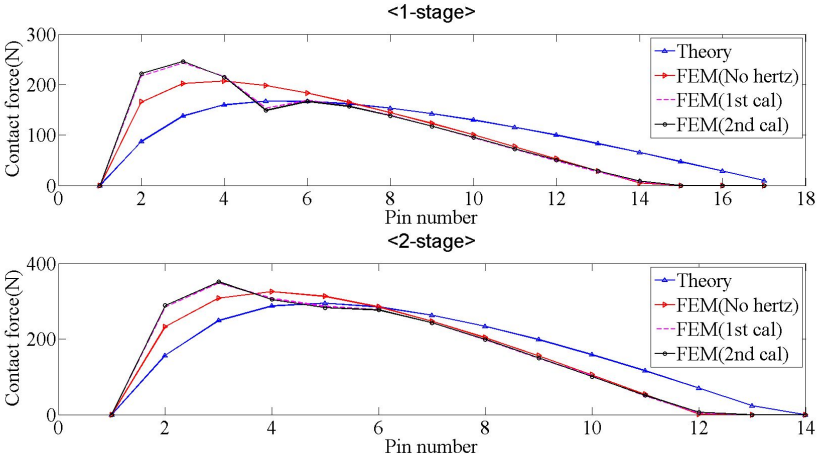


[그림 3-12] Iteration procedure for accurate determination of contact stiffness

출력축에 30000Nmm의 토크를 인가하였을 때, 접촉 강성은 3번 반복 계산 후, [그림 3-13]와 같이 1% 이내로 수렴한다. 그에 따른 접촉 하중은 [그림 3-14]와 같다. 이론 접촉하중과 비교하여 최대 접촉 하중의 크기는 약 1.5배 증가하였다. 또한, 하중을 받는 핀의 번호도 변하였다. 1단 감속부에서 초기에 17번 핀까지 접촉하지만 헐쯔 접촉 이론을 고려하면 14번 핀까지 접촉을 이룬다. 2단 감속부에서도 마찬가지로 초기에는 13번 핀까지 접촉하였지만 해석결과 11번 핀까지 접촉을 하였다. 하중을 받는 핀의 개수가 감소하여 하중이 집중되는 것을 알 수 있다.



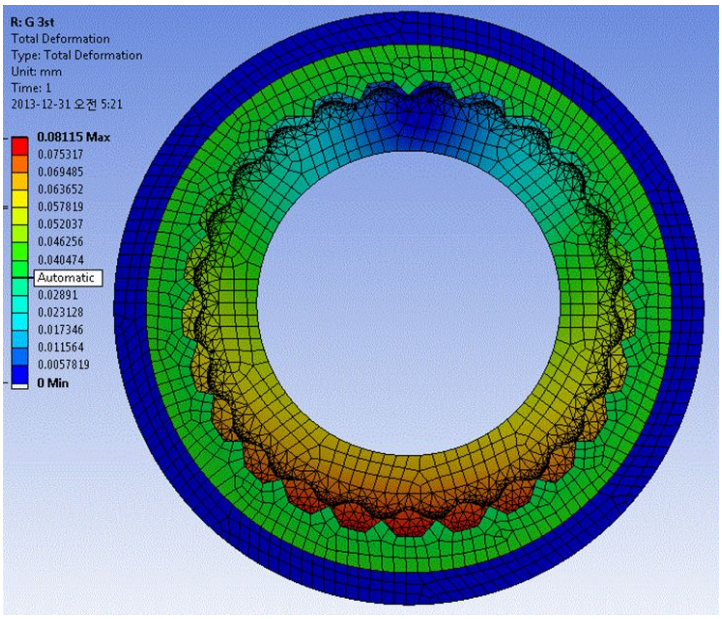
[그림 3-13] Contact stiffness variation during iteration procedure



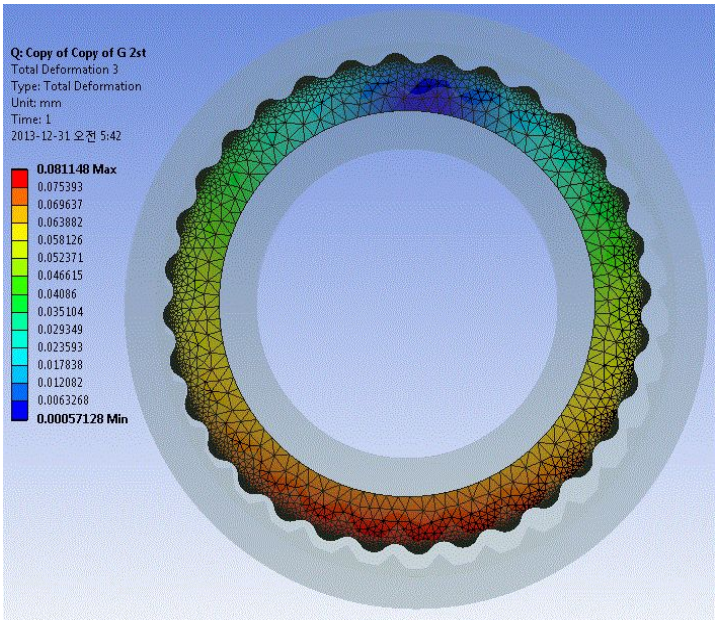
[그림 3-14] Contact force distribution of the cycloid disc

본 해석에서 얻은 접촉 하중은 Ansys내에서 스프링 프로브(Probe)를 통해 얻은 값이다. 해석이 제대로 수행되었는지 확인하기 위해 변형량을 확인하였다. 이는 감속기의 구성 요소들이 스프링의 초기 길이에서 과다하게 압축되어 해석 결과의 신뢰성을 확보하기 위함이다. 유한요소해석

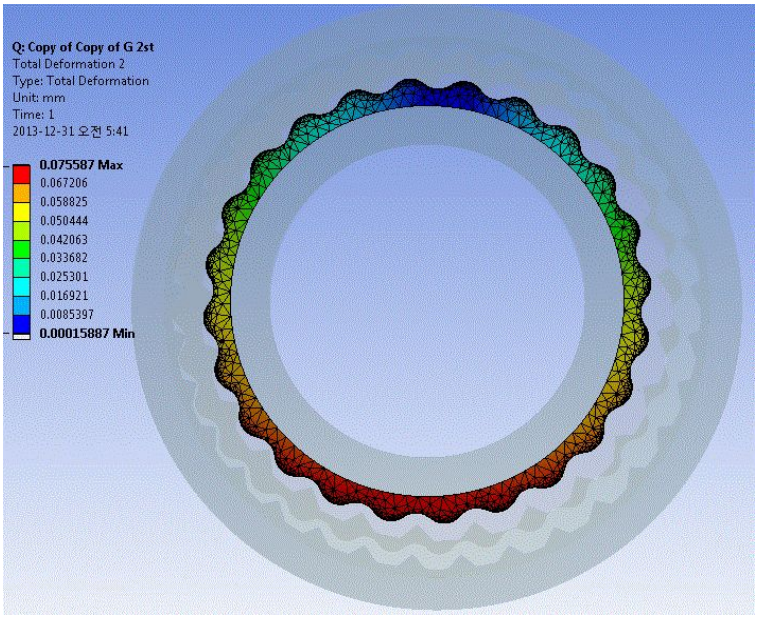
을 통해 얻은 감속기 전체의 변형량은 [그림 3-15]과 같다. 사이클로이드 디스크와 출력축을 감싸고 있는 케이스에서 최소 변형이 발생하고, 1단 감속이 이루어지는 사이클로이드 디스크 치에서 81 um의 최대 변형이 발생한다. [그림 3-16]과 [그림 3-17]에 각각 1단과 2단 사이클로이드 디스크에서 발생한 변형량을 나타내었다. 또한, 베어링에서 발생한 변형량도 확인하였다. 2단 감속부와 베어링에서의 변형량은 최대 변형이 발생한 1단 감속부에 비해 10 um만큼 작았다.



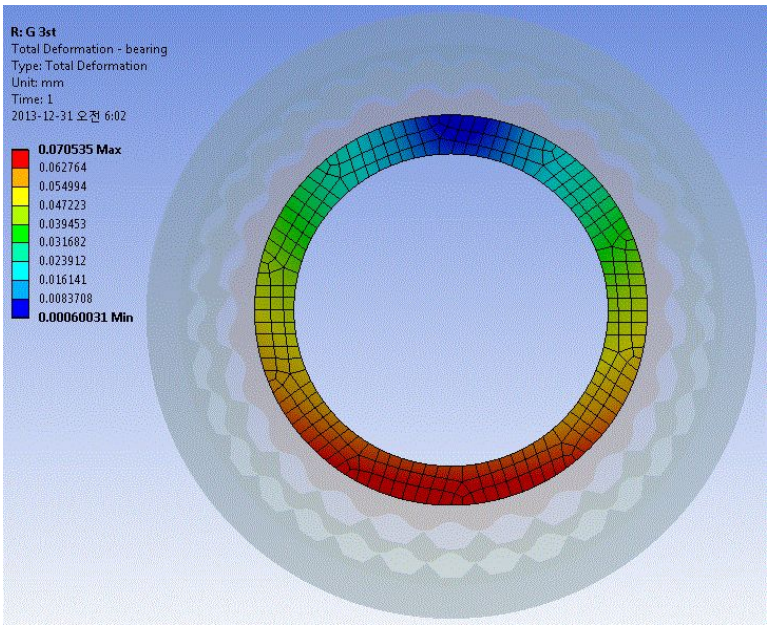
[그림 3-15] Total deformation of cycloid reducer



[그림 3-16] Total deformation of 1-stage cycloid disc



[그림 3-17] Total deformation of 2-stage cycloid disc



[그림 3-18] Deformation of bearing

제 4 장 2단 사이클로이드 감속기의 동적 해석

4.1 이론 해석

사이클로이드 감속기는 일반 감속기에 비해 높은 효율을 가지고 있다. 사이클로이드 감속기의 효율은 구성 요소사이의 마찰 저항에 지배되며 일단 사이클로이드 감속기 효율을 계산하는 방법[12]을 소개하고 이를 이용하여 감속기의 효율을 계산하였다.

4.1.1 손실 모델

일반적인 사이클로이드 감속기에서 동력 손실의 원인은 다음과 같다.

- 입력축과 사이클로이드 디스크 사이의 구름 마찰

$$dW_1 = f_r F(\theta)\frac{D_{m1}}{D_r}.Z\mathrm{d}\theta \tag{4.1}$$

- 출력축과 사이클로이드 디스크 사이의 구름 마찰

$$dW_2 = f_{s1}\sum_{i=1}^{p_1} P_{1i}(\theta)\frac{D_{P_1}}{2}(\mathrm{n}_1+1)\mathrm{d}\theta \tag{4.2}$$

- 사이클로이드 디스크와 핀롤러 사의 구름 마찰

$$dW_3 = f_{s2}\sum_{i=1}^{p_2} P_{2i}(\theta)\frac{D_{P_2}}{2}(\mathrm{n}_2+1)\mathrm{d}\theta \tag{4.3}$$

- 출력 롤러의 미끄럼 마찰

$$dW_4 = f_{r2}F_2(\theta).\frac{(n_2-n_1)}{n_1+1}\mathrm{d}\theta \tag{4.4}$$

- 핀롤러의 미끄럼 마찰

$$dW_5 = f_{s3}F_2(\theta)\frac{D_{out}}{2}.\frac{(n_2-n_1)}{n_1+1}\mathrm{d}\theta \tag{4.5}$$

여기서, $f_{r1}=f_{r2}=f_r$는 구름 마찰 계수, $f_{s1}=f_{s2}=f_{s3}=f_s$는 미끄럼 마찰 계수, D_m은 입력축 베어링의 평균 지름, D_{out}은 출력축 베어링의 평균 지름, D_{P_1}, D_{P_2}은 하우징 내의 핀-롤러의 직경, D_r은 출력축 베어링 롤러의 직경이다. 감속기의 순시 효율은 다음의 식을 통해 계산할 수 있다.

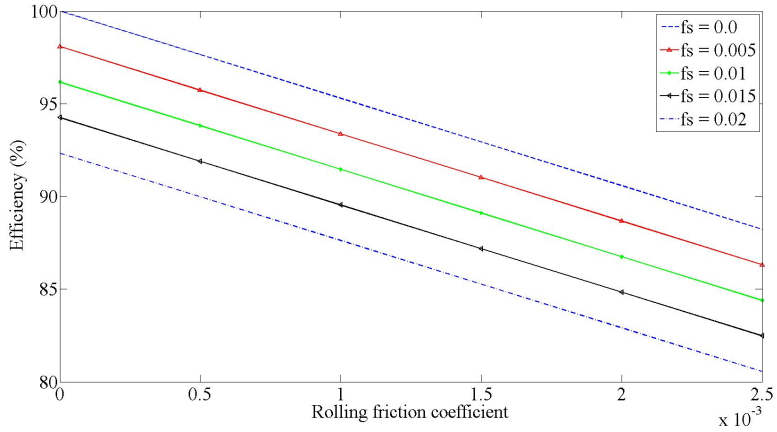
$$\eta_i = \frac{T_{output}d\theta - dW}{T_{output}d\theta} \tag{4.6}$$

여기서,

$$W=\int_0^{2\pi/z_{g2}} dW = \frac{f_r D_m Z}{D_r}\int_0^{2\pi/z_{g2}} F(\theta)d\theta + (z_{g1}+1)(f_{r1}+\frac{f_s D_{P_1}}{2})\int_0^{2\pi/z_{g2}}\sum_{i=1}^{p_1} P_{1i}(\theta)d\theta +$$
$$(z_{g2}+1)(f_r+\frac{f_s D_{P_2}}{2})\int_0^{2\pi/z_{g2}}\sum_{i=1}^{p_2} P_{2i}(\theta)d\theta + \frac{z_{g2}-z_{g1}}{z_{g1}+1}(f_r+\frac{f_s D_{out}}{2})\int_0^{2\pi/z_{g2}} F_2(\theta)d\theta \tag{4.7}$$

4.1.2 효율 해석

사이클로이드 감속기의 구름 마찰 계수에 따른 효율을 해석하였다. 또한, 베어링에서의 미끄럼 마찰 계수에 따른 영향을 고려하였다. 구름 마찰계수가 증가함에 따라 효율이 감소하는 경향을 확인하였다.

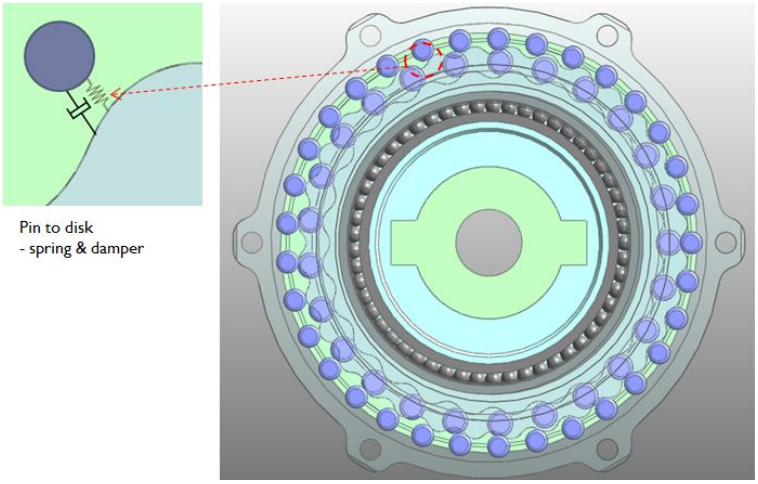


[그림 4-1] Efficiency variation according to friction coefficient

4.2 다물체 동역학 해석

4.2.1 모델링

동적 해석을 위한 2단 사이클로이드 감속기의 구성요소는 사이클로이드 디스크와 핀-롤러를 포함하여 모두 강체로 모델링하였다. 동력 전달 요소인 사이클로이드 디스크와 핀-롤러 사이의 접촉은 [그림 4-1]과 같이 강성과 감쇠로 모델링하였다.

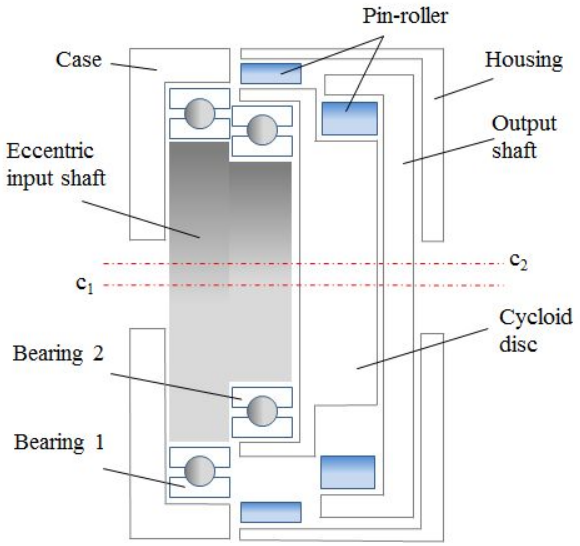


[그림 4-2] Contact modeling between the pin-rollers and cycloid disc

4.2.2 구속조건

사이클로이드 디스크의 편심 운동을 구하기 위해서 사이클로이드 디스크와 베어링, 입력 편심축, 출력축을 회전 조인트(Revolute joint)로 구속해야한다. 입력 편심축은 [그림 4-2]와 같이 모터의 입력을 전달하기 위한 회전 중심(c_1)과 사이클로이드 디스크의 편심 운동 운동을 위한 회전 중심(c_2)을 가진다. 입력 편심축과 케이스 사이에 베어링 1을 사용하여 입력 편심축의 회전 운동을 지지하게 된다. 입력 편심축의 회전 중심(c_1)

에 베어링 1의 회전 중심을 일치시켜 편심 입력축과 베어링 사이의 상대 회전 운동을 가능하도록 하였다. 다음으로 입력 편심축과 사이클로이드 디스크 사이에 있는 베어링 2는 회전 중심이 c_2이며 입력 편심축에 대하여 회전이 가능하다. 사이클로이드 디스크의 회전 중심은 베어링 2의 회전 중심과 동일한 c_2이다. 사이클로이드 디스크는 베어링 2에 대하여 회전이 가능하다. 사이클로이드 디스크와 구름 접촉을 하여 출력축에 동력을 전달하는 핀-롤러는 하우징에 구속시켜 모든 자유도가 없게 된다. 출력축은 편심 입력축과 동일한 회전중심 c_1을 가지며 사이클로이드 디스크에 대하여 회전 운동을 한다. 출력축에는 토크를 가하고 편심 입력축에는 회전속도를 부여한다. 출력축에 가한 토크에 대해 편심 입력축에서 발생한 반력 토크를 확인하고, 편심 입력축에 가한 회전 속도 입력에 대해 출력축의 회전 속도를 확인하다.

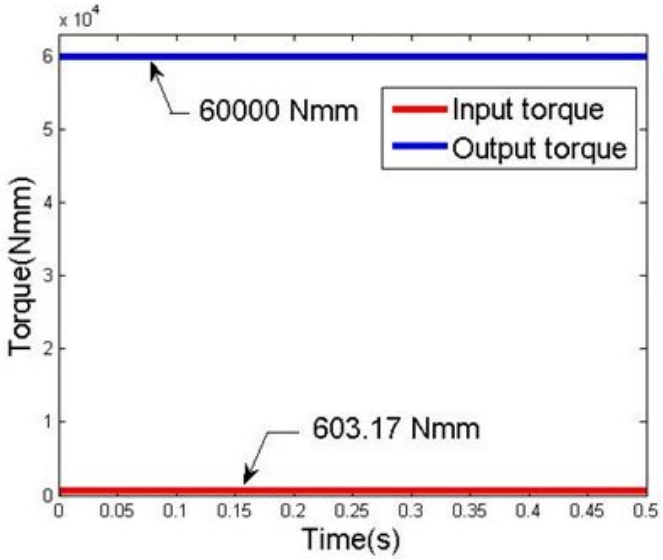


[그림 4-3] Section view of the 2-stage cycloid reducer

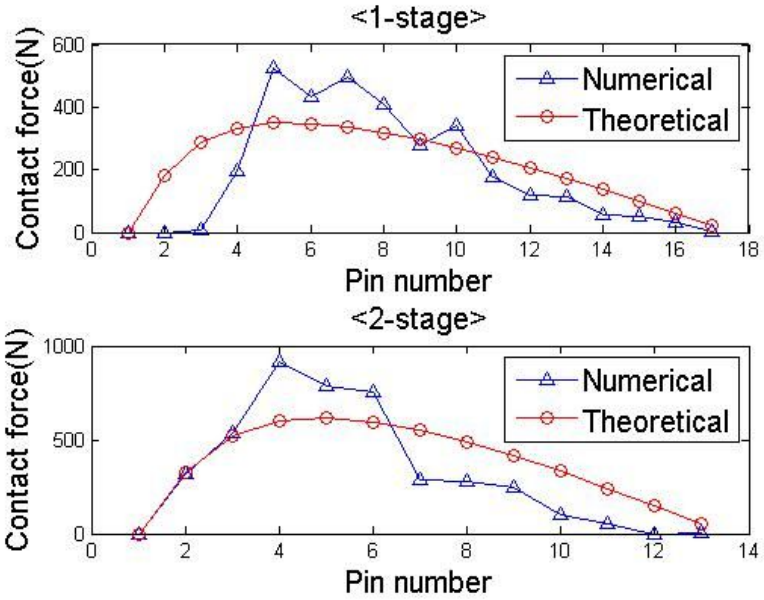
4.2.3 해석결과

4.2.3.1 마찰을 고려하지 않은 효율 해석

모든 해석은 0.05초 간격으로 5초 동안 수행하였다. 마찰을 무시하고 출력축에 60,000Nmm의 토크를 가하였을 때, 편심입력축에서 발생하는 반력 토크는 [그림 4-4]와 같다. 해석을 통해 얻은 효율은 99.5%로 이론 효율과 비교하여 0.5%의 차이를 보였다. 사이클로이드 디스크와 핀-롤러 사이의 접촉 하중을 다물체 동역학 해석과 이론을 통해 비교한 결과는 [그림 4-5]와 같다. 최대 접촉 하중의 크기는 이론 접촉하중과 비교하여 약 1.5배 증가하였고, 최대 접촉하중을 받는 핀이 변하였지만 경향은 유사하였다.



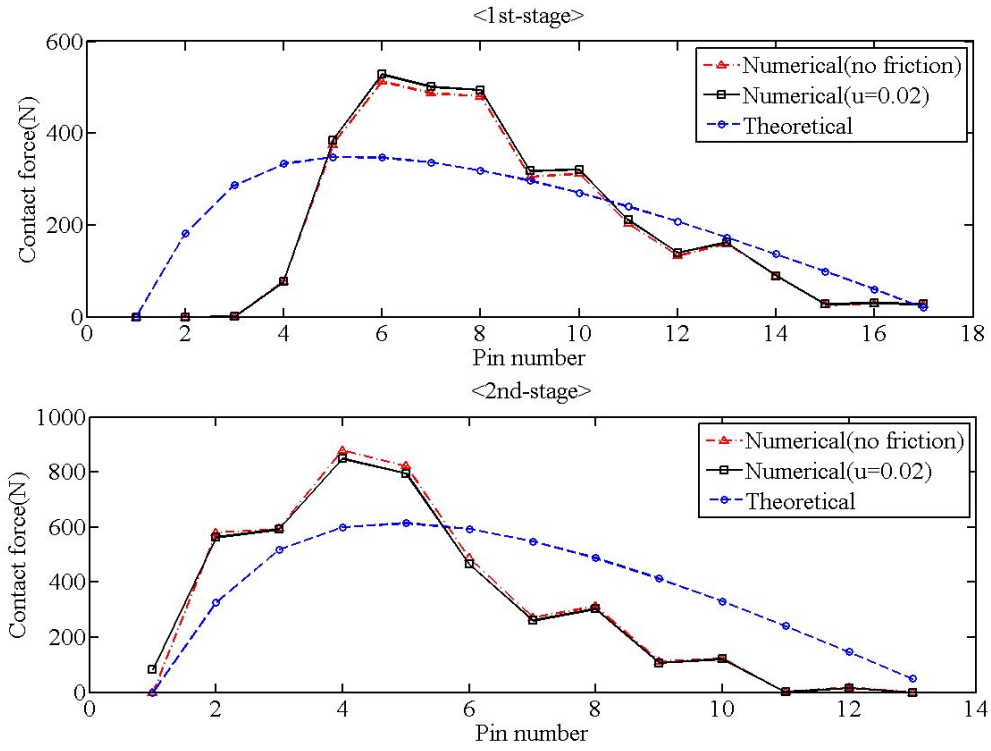
[그림 4-4] Comparison of an input and output torque without friction



[그림 4-5] Comparison of contact force of numerical and theoretical value without friction

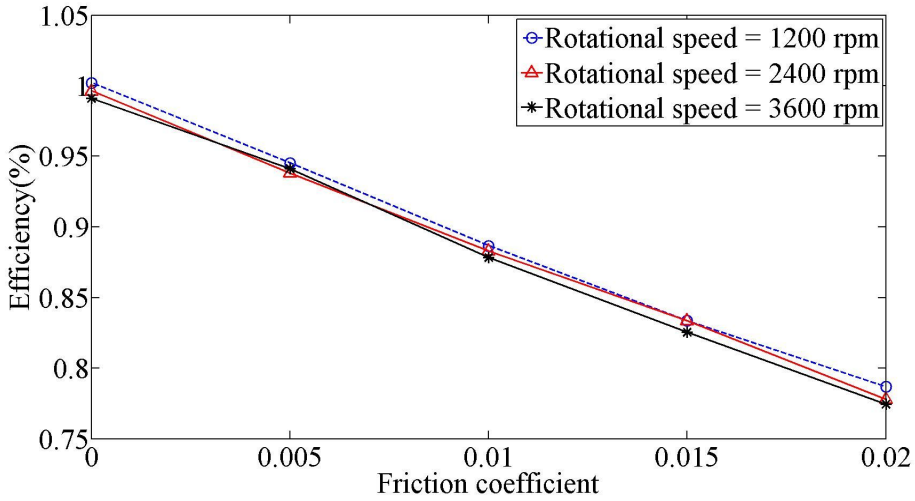
4.2.3.2 마찰을 고려한 효율 해석

출력축에 가한 토크는 0에서 1초 사이에 점차적으로 증가하여 1초 이후에는 60,000Nmm에 도달하여 5초까지 일정하게 유지된다. 편심 입력축은 1200rpm, 2400rpm, 3600rpm의 회전속도로 일정하게 회전시켰다. 사이클로이드 디스크와 핀-롤러 사이의 마찰계수는 0부터 0.02까지 0.005씩 증가시켜가며 편심 입력축에 발생하는 반력토크를 확인하였다. 다물체 동역학 해석 결과의 타당성을 검증하기 위해 이론 접촉 하중과 해석 결과 얻은 접촉 하중을 비교하여 [그림 4-6]에 나타내었다. 해석 결과는 이론값에 비해 최대 접촉 하중이 1.3배 증가하였으며, 하중의 분포가 변화하였지만 전체적인 경향은 이론값과 유사하였다.

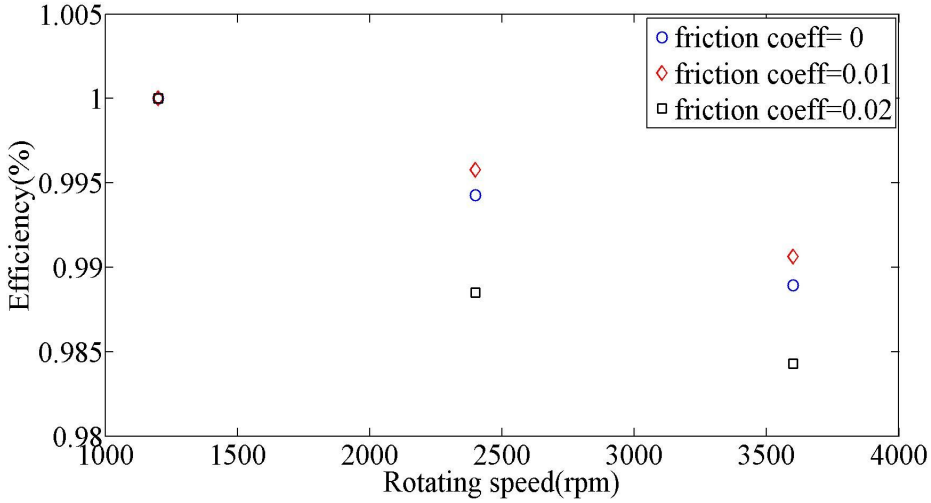


[그림 4-6] Comparison of contact force of numerical and theoretical value considering friction

마찰 계수와 속도변화에 따른 감속기의 효율을 [그림 4-7]과 [그림 4-8]에 나타내었다. 동일한 회전속도에서 마찰수가 증가함에 따라 편심 입력축에 발생하는 반력 토크가 감소하고 효율도 감소하였다. 마찬가지로 회전속도가 증가함에 따라 효율이 감소하였다.



[그림 4-7] Efficiency variation according to friction coefficient



[그림 4-8] Efficiency variation according to rotating speed

제 5 장 결론

본 논문에서는 1단과 2단을 포함하는 사이클로이드 감속기의 정적 및 동적 해석을 수행하였다.

첫 번째로 유한요소해석 프로그램인 Ansys를 사용하여 사이클로이드 감속기의 정적 해석을 수행하였다. 이론 접촉점과 핀-롤러 사이의 접촉을 스프링으로 모델링하여 접촉 강성 및 하중을 얻었다. 이론적으로 구한 접촉 하중분포와 해석 결과가 유사함을 확인하여 타당성을 검증하였다. 헐쯔 접촉 이론을 고려하여 수행한 해석 결과 접촉 하중의 분포와 크기가 변하는 것을 확인하였다.

두 번째로 다물체 동역학 해석 프로그램인 Recurdyn을 사용하여 사이클로이드 감속기의 동적 해석을 수행하였다. 사이클로이드 감속기의 모든 요소를 강체로 모델링하고 각 요소에 회전 조인트를 부여하여 사이클로이드 디스크의 편심운동을 구현하였다. 출력축에는 토크를 가하고 편심 입력축에는 회전속도를 부여하여 편심 입력축에 발생하는 반력토크를 얻었다. 이론 접촉 하중과 다물체 동역학 해석을 통해 얻은 접촉 하중의 경향이 유사함을 확인하여 해석의 타당성을 검증하였다. 사이클로이드 디스크와 핀-롤러 사이의 마찰계수와 회전 속도가 증가함에 따라 효율이 감소하였다.

결론적으로 본 연구에서 수행한 감속기의 정적 및 동적 해석을 사용하여 설계단계에서 감속기의 성능을 평가할 수 있는 유용한 정보 제공이 가능하고, 이를 설계에 반영하여 시간 및 비용의 단축이 가능할 것이다.

참고문헌

[1] Hara, S., Suga, S., Wateabe, S., Nakamura, M., “Variable Valve Actuation Systems for Environmentally Friendly”, Hitachi Review, Vol. 58, No. 7, pp. 319～324, 2009.

[2] Borislavov, B., Borisov, I., Panchev, V., “Design of a Planetary-Cyclo-Drive Speed Reducer Cycloid Stage, Geometry, Element Analyses”, Doctoral dissertation, Linnaesus University, 2012.

[3] Meng, Y., Wu, C., Ling, L., “Mathematical modeling of the transmission performance of 2K-H pin cycloid planetary mechanism”, Mechanism and Machine Theory, Vol. 7, pp. 776～790, 2007.

[4] Shin, J. H., Yoon, H. E., Kang, D. W., “Study on Shape Design Method of Cycloidal Plate Gear”, Journal of the KSME(A), Vol. 25, No. 2, pp. 70～80, 2001.

[5] Kim, K. H., Lee, C. S., Ahn, H. J., “Torsional Rigidity of a Two-stage Cycloid Drive”, Journal of the KSME(A), Vol. 33, No. 11, pp. 1217～1224, 2009.

[6] 박제승, “사이클로이드 감속기의 강성 및 오차해석에 관한 연구”, 박사학위논문, 서울대학교 기계항공공학부, 2006.

[7] Mirko, B., Vera, N., Nenad, M., Ljiljana, V., “Analysis of Cycloid Drive Dynamic Behavior”, Scientific Technical Review, Vol. LIX, No.1, pp. 52～56, 2009.

[8] Thube, S. V., Bobak, T. R., “Dynamic Analysis of a Cycloid Gearbox Using Finite Element Method”, American Gear Manufactures Association Technical Resources, 2012.

[9] 김홍기, “다물체 모델링을 통한 사이클로이드 감속기의 설계 인자별 성능 및 동특성 분석“, 석사학위논문, 한양대학교 대학원, 2013.

[10] Piermaria, D., Carlo, G., Franco, C., “THEORETICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF A CYCLOIDAL SPEED REDUCER”, International Power Transmission and Gearing Conference, 2007.

[11] Lee, S. C., Oh, P. K., Kwon, O. K., “A Study on the Design of Planocentric Torque Driver used in Industrial Robot”, Journal of the KSLE, Vol. 3, No. 2, pp. 72～80, 1987.

[12] Malhotra, S. K., Parameswaran, M. A., “Analysis of a cycloid speed reducer”, Mechanism and machine theory, Vol. 18, No. 6, pp. 491～499, 1983.

[13] Johnson, K. L., Contact mechanics, Cambridge, 1985.

[14] Aliabadi, M. H., Brebbia, C. A., Contact Mechanics - computational Techniques, Computational Mechanics Publications, 1993.

[15] Recurdyn Solver Theoretical Manual, FunctionBay Inc., 2012.

[16] http://delphi.com/manufacturers/auto/powertrain/gas/valvetrain/vcp/

[17] http://www.densomediacenter.com/news/newsreleases.php?ArticleID=536

[18] http://delphi.com/manufacturers/auto/powertrain/gas/valvetrain/e-phaser/

부 록

A. 기호설명

기호 설명	설명
A_{1i}	1단 사이클로이드 디스크의 접촉점
A_{2i}	2단 사이클로이드 디스크의 접촉점
a	접촉면의 폭
$b1$	출력축
$b2$	하우징
D_{m1}	입력축 베어링의 평균 지름
D_{out}	입력축 베어링의 평균 지름
D_{P_1}, D_{P_2}	하우징 내의 핀-롤러 직경
D_r	출력축 베어링 롤러 직경
d_{01}	베어링 내경
E_1	실린더 1의 탄성계수
E_2	실린더 2의 탄성계수
E^*	등가 탄성계수
e	편심량
F_{1i}	1단 사이클로이드 디스크의 접촉점에서의 접촉력
F_{2i}	2단 사이클로이드 디스크의 접촉점에서의 접촉력
$F_{1\max}, F_{m1}$	1단 사이클로이드 디스크의 최대 접촉력
$F_{2\max}, F_{m2}$	2단 사이클로이드 디스크의 최대 접촉력
$f_{r1} = f_{r2} = f_{r3} = f_r$	구름 마찰 계수
$f_{s1} = f_{s2} = f_{s3} = f_{s4} = f_s$	미끄럼 마찰 계수
$g1$	1단 사이클로이드 디스크
$g2$	2단 사이클로이드 디스크
H	입력 편심축
k	접촉 강성
L	접촉 길이
L_i	모멘트 암의 길이
M_{disc}	디스크에 작용하는 모멘트
n_1	입력 편심축의 속도
n_2	출력축의 속도
n_3	링기어의 속도
P_i	접촉 수직력
P_{1i}	1단 사이클로이드 디스크의 피치점
P_{2i}	2단 사이클로이드 디스크의 피치점
$R_1,\ R_2$	베어링 반력

p	접촉응력
R_{11}	실린더 1의 곡률반경
R_{22}	실린더 2의 곡률반경
R^*	등가곡률반경
r_c	궤적원의 반경
r_h	하우징 반경
r_r	구름원 반경
r_1	피치원 반경
T_{output}	출력 토크
W	마찰일
z	감속비
z_{g1}	1단 내측기어의 잇수
z_{g2}	2단 내측기어의 잇수
δ_i	미소 변형
η_i	순시 효율
μ_1	구름 마찰 계수
μ_2	미끄럼 마찰 계수
ω_g	사이클로이드 디스크의 회전속도
ω_{b1}	출력축의 회전속도